

职途智析 | 产品经理作品集

从就业动员会反馈到岗位-技能-课程图谱推荐产品

- 角色：产品负责人 / 需求定义 / 数据产品设计 / NER与知识图谱方案拆解 / Streamlit MVP落地
- 项目类型：AI + 职业发展 + 教育科技 + 数据产品
- 在线 Demo：<https://career-intel.streamlit.app/>
- GitHub：<https://github.com/linjiayi497-max/Job-Market-Intelligence-Graph-Based-Career-Recommendation-Engine>
- 一句话定位：把非结构化的岗位JD和课程信息，转化为可解释的“目标岗位 - 缺口技能 - 学习课程 - 参考项目 - 面试准备”决策链路。

职途智析

输入目标岗位，发现技能差距、可补项目、开源参考和面试准备重点

输入信息

目标岗位

数据分析师

自定义岗位

如"战略分析实习"

当前技能

Python Excel

补充技能（逗号分隔）

如 Wind, PPT

第一版默认使用扩展演示数据；配置 Neo4j secrets 后可切换真实后端。

开始分析

扩展演示数据模式

数据分析师

互联网/数据·数据分析

负责指标体系、业务监控、专题分析和实验评估，支撑产品、运营和管理层决策。

常见产出：指标看板、专题分析报告、A/B实验结论、业务复盘

缺口技能

6

薪资中位数

13,000 ...

相似岗位

8

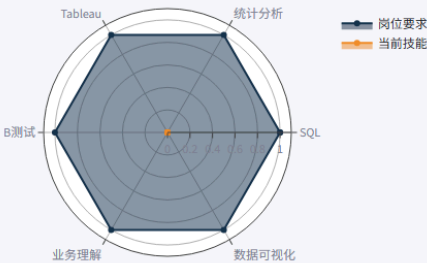
我的项目

8

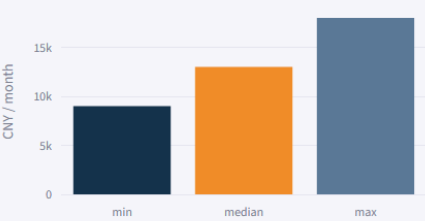
开源参考

10

数据分析师 技能匹配雷达图



薪资预期区间



技能差距

	skill	importance
0	SQL	0.2
1	统计分析	0.12
2	Tableau	0.1
3	A/B测试	0.1
4	业务理解	0.1
5	数据可视化	0.08

我的项目 开源参考 推荐课程 相似岗位 面试准备

这些是你的作品/仓库/比赛项目，可用于简历与面试；未上线的项目会只显示项目说明。

GrowthLens 电商增长分析看板

匹配度：62%·直接适配数据分析师，可作为该岗位的主打项目。

支持用户上传订单、行为和A/B实验数据，自动完成字段映射、KPI、RFM、留存、漏斗、实验和优惠券策略分析，并导出PDF/Excel报告。

Python Streamlit SQL RFM A/B测试 转化漏斗 用户分层 数据可视化

简历表述：搭建可上传数据的电商增长分析产品，覆盖KPI监控、RFM分层、cohort留存、漏斗诊断和A/B实验评估，将国内电商看板升级为公开体验的GrowthLens分析工具。

职途智析结果页截图

1. 项目背景：为什么做这个产品

这个项目不是从“我要做一个看板”开始的，而是从一次真实的求职场景开始的。

我主导过一次就业动员大会，在收集同学反馈时发现，很多同学并不是完全不努力，而是不知道如何把“岗位要求、自己会什么、还缺什么、该补哪门课”连起来。大家会同时看招聘JD、课程平台、学长学姐经验贴和简历模板，但这些信息是割裂的：

- JD 写的是“熟悉SQL、指标体系、用户增长、A/B测试”，学生不知道这些词对应哪些课程和项目。
- 课程平台写的是“Python数据分析”“商业分析实战”，学生不知道课程是否真的服务于目标岗位。
- 老师给我的论文方向是基于 NER 从文本中抽取实体，用于课程与岗位的精准定位，但论文方案本身还停留在算法/研究视角。
- 就业辅导场景里，老师和学生都需要一个更直观的产品化入口，而不是只看模型结果或论文表格。

因此，我把问题重新定义为：

准备实习或转方向的学生，需要一个能把岗位JD、个人技能、课程学习和可展示项目连接起来的工具，帮助他们从“我该投什么”推进到“我下一步该补什么、做什么、怎么证明”。

这个定义也参考了用户需求陈述的基本写法：明确用户、需求和使用场景，而不是一开始就陷入功能清单。¹

2. 用户与场景

目标用户

主用户：

- 准备投递互联网、数据分析、商业分析、产品、运营、金融科技等实习的学生。
- 有课程、竞赛或科研经历，但不知道如何对齐岗位JD的人。
- 需要快速形成求职学习路径和项目包装方向的人。

次级用户：

- 就业指导老师：希望基于学生目标岗位给出更具体的课程/项目建议。
- 课程建设或教研人员：希望判断课程内容和市场岗位需求是否匹配。

核心使用场景

1. 学生看到一个目标岗位，例如“产品经理”“数据产品经理”“商业分析师”。
2. 学生输入或勾选自己已有技能，例如 Python、Excel、SQL、PPT。

3. 系统输出岗位画像、技能缺口、课程推荐、相似岗位、GitHub参考项目和可能被面试追问的问题。
4. 学生据此决定：补什么技能、复现什么项目、简历怎么写、面试怎么讲。

3. 问题定义：我真正要优化什么

原始问题

最初的论文方向聚焦 NER：从岗位文本和课程文本中抽取技能、课程、岗位等实体，并建立映射关系。

如果只按技术问题来做，产品可能会停留在：

- 抽取准确率是多少？
- 模型用 BiLSTM-CRF 还是 BERT？
- 知识图谱怎么建？

但从产品角度看，用户真正关心的是：

- 我现在适合投什么岗位？
- 我离目标岗位差哪些能力？
- 哪些课程或项目能补齐这些能力？
- 我如何把这个过程变成简历和面试里能讲清楚的证据？

重新定义后的产品问题

如何把 NER 和岗位知识图谱能力，包装成一个低门槛、可解释、能直接指导求职行动的职业路径推荐产品？

评估标准

第一版不追求“全量真实招聘平台级别”，而是优先验证产品闭环：

维度	目标
可理解	学生能看懂岗位画像和缺口技能，不需要理解模型细节。
可行动	输出课程、项目和面试问题，而不是只给匹配分。
可解释	告诉用户为什么推荐这些技能、课程和项目。
可演示	即使没有完整后端和模型，也能在线稳定展示完整流程。
可扩展	后续能接入 NER、Neo4j、薪资预测和真实JD抓取。

4. 产品定位

产品名称

职途智析

产品定位

面向学生和就业指导场景的岗位技能图谱推荐工具。

差异化

普通求职工具常见的输出是岗位列表或简历建议。职途智析的差异点是把“岗位 - 技能 - 课程 - 项目 - 面试问题”放在同一条决策链路里：

1. 先看目标岗位需要什么。
2. 再看用户已有技能和岗位要求的差距。
3. 再把差距映射到课程和开源项目。
4. 最后把学习路径转成面试可讲的问题和项目证据。

5. MVP范围与取舍

MVP包含

模块	用户价值	第一版实现
目标岗位输入	明确求职目标	下拉选择 + 自定义岗位
当前技能输入	建立用户画像	多选技能 + 补充技能
技能缺口分析	看到差距	按岗位技能权重计算缺口
薪资区间	建立岗位预期	demo薪资分布
推荐课程	给出补齐路径	按缺口技能匹配课程
相似岗位	扩展投递方向	按技能重叠度排序
GitHub参考项目	帮助做作品集/项目复现	按岗位和技能推荐开源项目
面试问题	把结果转成面试准备	结合岗位和缺口技能生成追问
模式提示	避免夸大能力	显示 demo / neo4j 模式

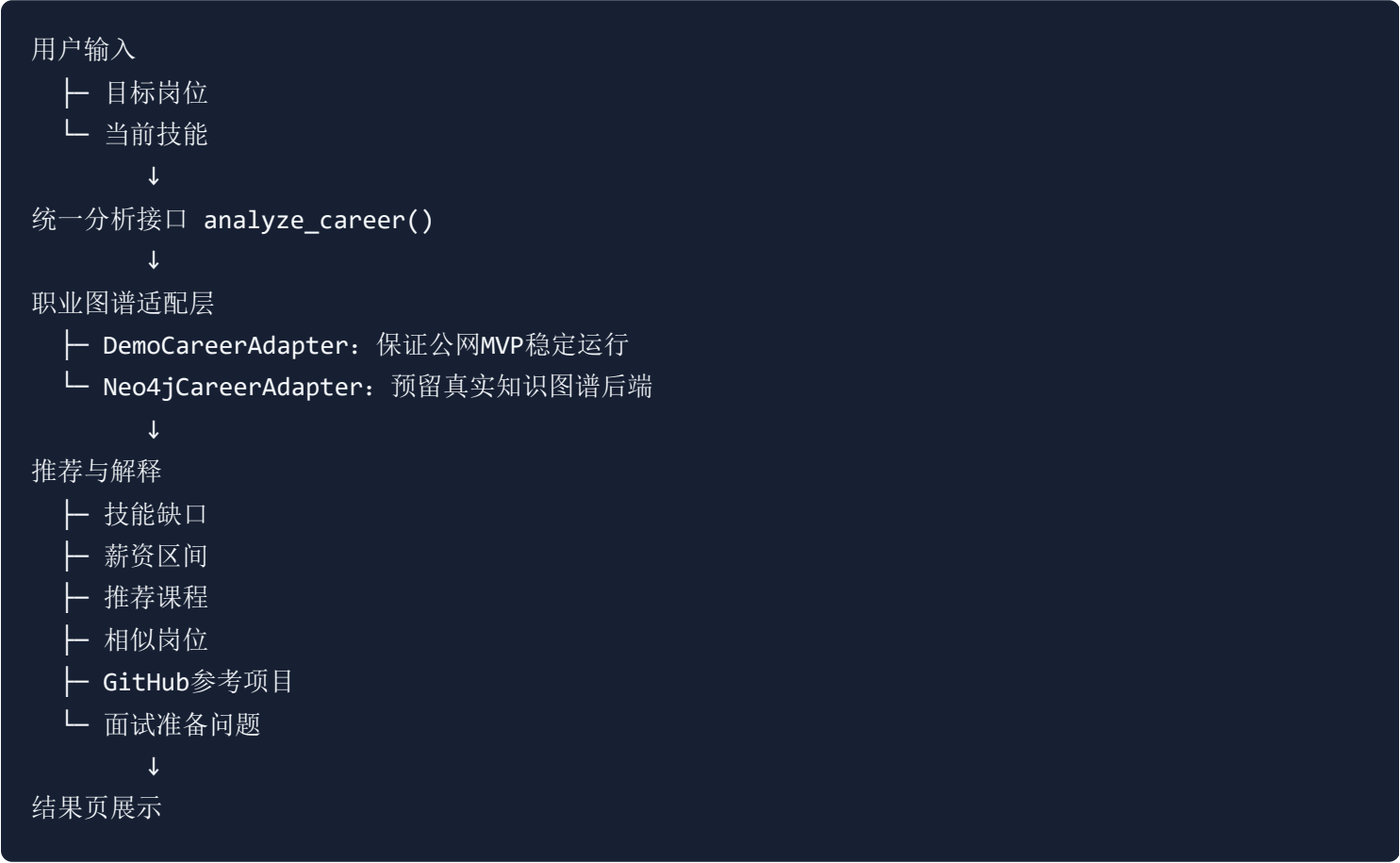
第一版暂不做

暂不做	原因
登录和用户账号	不影响验证岗位-技能-课程闭环。
全量实时招聘平台抓取	数据成本和维护成本高，MVP先用可控样例数据。
简历上传解析	涉及隐私和解析准确率，后续再接入。
完整NER模型线上推理	Streamlit公网部署需要轻量稳定，先保留接口和后端替换空间。
精细视觉设计	作品集重点是产品逻辑、流程和可解释结果，不是视觉展示。

这个取舍遵循了作品集案例的核心原则：展示问题、决策、过程和结果，而不是只堆最终界面。²

6. 产品架构

核心链路



为什么设计统一接口

我把前端页面和后端模型解耦，封装成统一的 `analyze_career(target_job, user_skills)` 接口。

这样做有三个好处：

1. 前端不用关心后端到底是 demo 数据、Neo4j 图谱还是未来的 NER 模型。
2. 第一版可以快速上线验证用户流程，后续再替换模型。
3. 面试时可以清楚讲出产品如何从 MVP 过渡到真实数据产品。

7. 核心功能设计

7.1 岗位画像

用户选择目标岗位后，系统展示岗位所属行业、职业路径、常见产出和核心能力。

产品目的：

- 让用户先理解岗位，而不是直接看一堆技能标签。
- 把“岗位要求”转成更易理解的工作内容和产出。

7.2 技能差距分析

系统将岗位所需技能和用户已有技能进行对比，输出缺口技能及权重。

示例：

目标岗位：数据分析师
当前技能：Python、Excel
系统识别：缺少 SQL、统计分析、Tableau、A/B测试、业务理解、数据可视化

产品目的：

- 用户不再只知道“我不够匹配”，而是知道具体差在哪。
- 技能权重让用户知道先补什么，而不是平均用力。

7.3 课程推荐

课程推荐不是泛泛地推“Python课程”，而是基于缺口技能匹配课程。

产品目的：

- 将“岗位要求”转化为“学习路径”。
- 将论文里的课程-岗位精准定位思路落到用户行动上。

7.4 相似岗位推荐

系统根据目标岗位技能集合和其他岗位技能集合的重叠度，推荐可横向投递的岗位。

产品目的：

- 帮助用户拓宽投递面。

- 解决学生常见问题：只盯一个岗位，但不知道相近岗位有哪些。

7.5 GitHub参考项目推荐

这是我在产品化时加入的扩展点。学生不仅需要知道“学什么”，还需要知道“做什么项目能证明我学会了”。

因此我把 GitHub 开源项目接入推荐逻辑，用于：

- 对标成熟数据产品/分析工具。
- 给学生项目复现和作品集方向。
- 帮助用户准备面试追问。

7.6 面试问题生成

系统会结合岗位要求和缺口技能生成面试准备问题，例如：

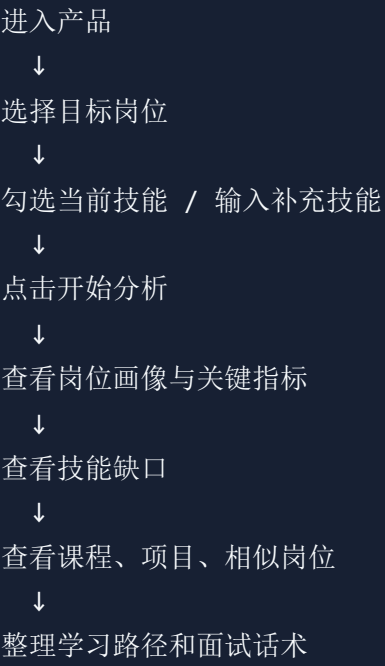
- 如何定义一个新业务的北极星指标？
- 如果 JD 要求 A/B 测试，你会如何用自己的项目证明这个能力？
- 如何把技能差距转化为一个可复盘的学习项目？

产品目的：

- 把推荐结果从“看完就结束”推进到“可以面试表达”。
- 让用户形成作品集和简历里的项目讲法。

8. 用户流程

主流程



页面信息架构

区域	内容	设计理由
左侧输入区	目标岗位、当前技能、补充技能	保持输入动作简单，降低首次使用门槛。
顶部状态区	demo/neo4j模式提示	明确能力边界，避免误导。
岗位画像区	行业、路径、定位、常见产出	先讲清岗位，再讲匹配。
指标区	缺口技能、薪资中位数、相似岗位、GitHub项目	快速建立结果概览。
可视化区	技能雷达图、薪资柱状图	让差距更直观。
详情区	技能表、课程、项目、岗位、面试准备	支撑用户后续行动。

职途智析

输入目标岗位，发现技能差距、可补项目和面试准备重点

输入信息

目标岗位

数据分析师



自定义岗位

如"战略分析实习"

当前技能

Python ×

Excel ×



补充技能（逗号分隔）

如 Wind, PPT

第一版默认使用扩展演示数据；配置 Neo4j secrets 后可切换真实后端。

开始分析

选择目标岗位和当前技能后，点击开始分析。

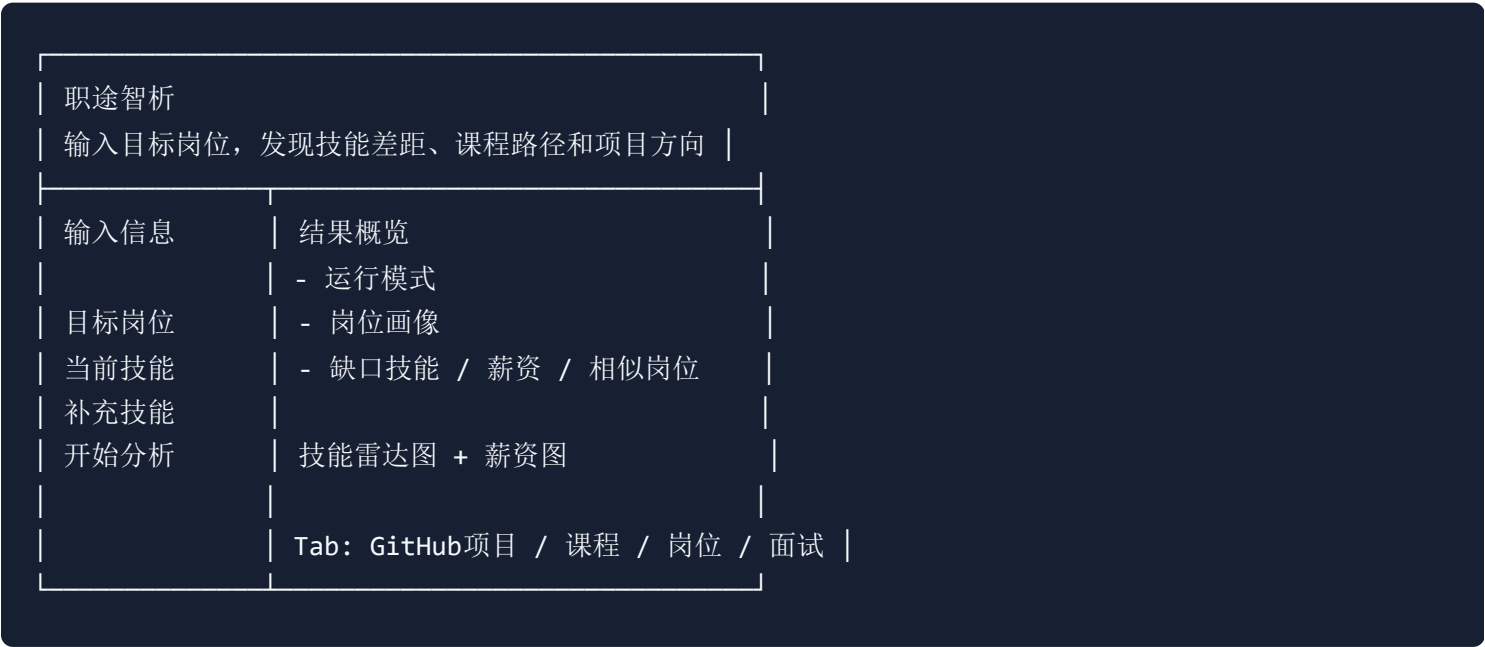
岗位样例

22

9. 原型与页面说明

这个项目的原型重点不是视觉，而是“用户能否顺着一条路径完成判断”。

低保真原型



页面设计取舍

- 用左输入、右结果的布局，减少用户来回跳转。
- 第一屏先给岗位画像和关键指标，避免用户直接被大表格淹没。
- 课程、项目、相似岗位和面试准备放在 Tab 中，保持信息密度但不打断主线。
- 明确显示“扩展演示数据模式”，把产品能力边界讲清楚。

10. 数据与模型方案

当前 MVP

第一版使用扩展演示数据，保证公网部署稳定：

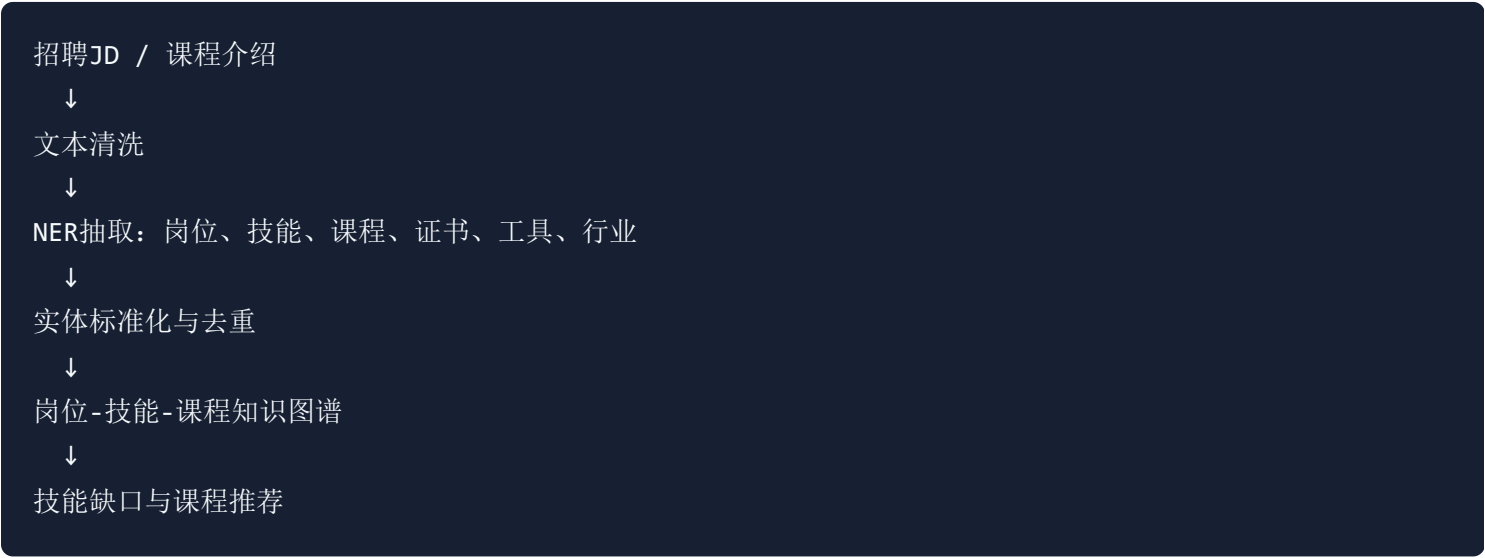
- 38 个岗位样例
- 83 个技能标签
- 23 个 GitHub 开源参考项目
- 课程、岗位、技能和项目之间的样例映射

推荐逻辑

输出	计算思路
技能缺口	目标岗位技能集合 - 用户已有技能集合，并保留技能权重。
推荐课程	根据缺口技能匹配课程覆盖范围。
相似岗位	按岗位技能集合重叠度和用户已有技能加权排序。
参考项目	根据目标岗位、项目适配岗位和技能重叠度排序。
面试问题	基于岗位预设问题和高权重缺口技能生成。

后续真实模型接入

论文方向中的 NER 可以作为真实后端的关键模块：



后续可接入：

- NER技能抽取模型：从 JD 和课程文本中识别技能实体。
- Neo4j知识图谱：连接岗位、技能、课程和项目。
- XGBoost薪资预测：结合岗位、城市、技能和经验预测薪资。

- SHAP解释：解释哪些技能对薪资或岗位匹配影响更大。

NER用于岗位技能抽取是一个成熟研究方向，公开研究也常用 NER 或序列标注方法从招聘文本中识别技能实体。³

11. 最终效果

当前可展示结果

以“数据分析师 + Python/Excel”为例：

- 系统识别 6 个缺口技能。
- 给出 13,000 元/月薪资中位数。
- 返回 8 个相似岗位。
- 推荐 10 个 GitHub 参考项目。
- 输出课程建议和面试准备问题。

产品化成果

- 将原本偏论文/算法的 NER 课程-岗位定位方向，转化为用户可操作的职业路径推荐产品。
 - 搭建了可在线访问的 Streamlit MVP。
 - 通过 adapter 设计预留 demo 与真实图谱后端的切换能力。
 - 把技能差距、课程推荐、项目推荐和面试准备串成闭环。
 - 保留数据产品的可解释边界，没有把 demo 夸大成完整生产系统。
-

12. 指标设计

如果继续做真实上线，我会用以下指标评估产品效果。这里参考了 Google HEART 框架中对用户体验指标的拆解方式：从满意度、参与度、采纳率、留存和任务成功度观察产品表现。⁴

目标	指标
用户能完成分析	开始分析点击率、分析成功率、无结果率
推荐结果有用	课程点击率、项目点击率、相似岗位点击率
用户能形成行动	学习计划保存率、面试问题复制率、项目收藏率
推荐质量提升	用户反馈“有帮助”比例、推荐后修正率
数据覆盖提升	岗位覆盖数、技能实体覆盖数、课程覆盖数

13. 我的关键决策

决策1：先做可运行MVP，而不是先追求完整模型

原因：

- 求职产品首先要验证用户路径是否成立。
- 完整 NER + Neo4j + 模型部署成本高，容易陷入技术堆叠。
- 可运行 demo 更适合作品集和面试展示。

决策2：保留 demo/neo4j 模式提示

原因：

- 产品作品集不能夸大能力。
- 面试官会追问真实数据、模型和部署边界。
- 清楚展示边界反而能体现产品判断和工程常识。

决策3：加入 GitHub 项目推荐

原因：

- 学生的真实痛点不只是“学什么”，还包括“怎么证明我会”。
- 开源项目能帮助用户形成作品集和面试谈资。
- 这让产品从课程推荐延伸到求职成果转化。

决策4：让输出服务于面试表达

原因：

- 产品经理/数据岗位面试经常追问“你为什么这么做、怎么验证、结果如何”。
 - 所以结果页不只展示分析结果，还要给出面试问题和学习路径。
-

14. 如果继续迭代

V1.1：JD粘贴与NER抽取

- 用户粘贴真实 JD。
- 系统自动识别技能实体。
- 与用户技能进行匹配。

V1.2：简历解析与项目匹配

- 用户上传简历。
- 系统抽取项目经历、技能和行业关键词。
- 自动判断与目标岗位的差距。

V1.3：课程与项目闭环

- 接入 MOOC、B站、GitHub、Kaggle 等开放数据。
- 按缺口技能推荐课程和项目。
- 记录学习进度。

V1.4：就业指导后台

- 老师可以查看不同学生的岗位目标和技能缺口。
- 课程负责人可以查看课程覆盖了哪些市场技能。
- 学院可以用数据辅助就业指导和课程优化。

15. 面试讲法

30秒版本

职途智析是我基于就业动员大会反馈和老师给的 NER 论文方向做的职业路径推荐产品。它解决的是学生看不懂 JD、课程和自身技能之间关系的问题。用户输入目标岗位和已有技能后，系统会输出技能缺口、课程推荐、相似岗位、GitHub项目和面试准备问题。我在第一版里优先验证完整产品闭环，用 demo 数据保证公网可演示，同时通过统一接口预留 NER、Neo4j 和薪资预测模型接入。

2分钟版本

我最初做这个项目，是因为在就业动员大会后收集同学反馈时发现，很多同学不是没有学习资源，而是不知道岗位JD里的技能词和课程、项目之间怎么对应。老师同时给了我一个 NER 相关论文方向，希望用命名实体识别从文本中提取课程和岗位实体，实现更精准的课程-岗位定位。

我没有直接把它做成一个算法展示页，而是先重新定义用户问题：学生需要知道目标岗位要求什么、自己缺什么、该补什么课程、做什么项目能证明能力。基于这个问题，我设计了“目标岗位输入 - 当前技能输入 - 技能缺口 - 课程推荐 - 相似岗位 - GitHub项目 - 面试问题”的产品闭环。

第一版我选择 Streamlit 做 MVP，因为它能快速上线并保证可演示。我把后端封装成 `analyze_career` 统一接口，并设计 demo 和 Neo4j 两种适配器。这样即使真实图谱或 NER 模型还没上线，前端产品体验也可以先验证；后续接入真实模型时，不需要重写页面。

这个项目对我来说最重要的不是页面，而是把一个论文/算法方向转成了真实可用的产品：它能帮助学生把岗位要求转成学习路径和面试证据，也能为后续就业指导和课程建设提供数据化入口。

16. 面试可能被追问的问题

问题	回答要点
为什么不直接做完整 NER?	第一版先验证用户流程和推荐闭环，避免模型开发拖慢产品验证；同时保留模型接口。
你的用户洞察来自哪里?	就业动员大会后的同学反馈、老师论文方向、自己求职准备中对 JD/课程/项目割裂的观察。
这个项目和普通课程推荐有什么区别?	它不是从课程出发，而是从目标岗位和技能缺口出发，再推荐课程和项目。
如何判断推荐结果好不好?	短期看分析完成率、课程/项目点击率和反馈；长期看投递准备效率、面试问题准备度和学习路径完成率。
为什么加入 GitHub 项目?	因为学生最终需要在简历和面试里证明能力，开源项目能帮助形成可展示作品。
如果接入真实数据，最大风险是什么?	实体抽取准确率、技能同义词归一、课程质量参差不齐、用户隐私和推荐解释性。

17. 作品集摘要

这个案例想展示的不是“我做了一个页面”，而是：

- 我能从真实场景和用户反馈中定义问题。
- 我能把论文/算法方向转译成产品方案。
- 我能做 MVP 取舍，并讲清楚为什么先做哪些、不做哪些。
- 我能设计产品架构，让 demo 能演示，未来又能扩展。
- 我能把最终结果转化为用户可执行的学习、项目和面试路径。

参考资料

1. Nielsen Norman Group, "User Need Statements: The 'Define' Stage in Design Thinking", <https://www.nngroup.com/articles/user-need-statements/>↩
2. Nielsen Norman Group, "UX Portfolios: What Hiring Managers Look For", <https://www.nngroup.com/articles/ux-design-portfolios/>↩
3. Zhang et al., "SKILL: A System for Skill Identification and Normalization", arXiv, <https://arxiv.org/abs/2209.08071>↩
4. Google Research, "Measuring the User Experience on a Large Scale: User-Centered Metrics for Web Applications", <https://research.google/pubs/measuring-the-user-experience-on-a-large-scale-user-centered-metrics-for-web-applications/>↩